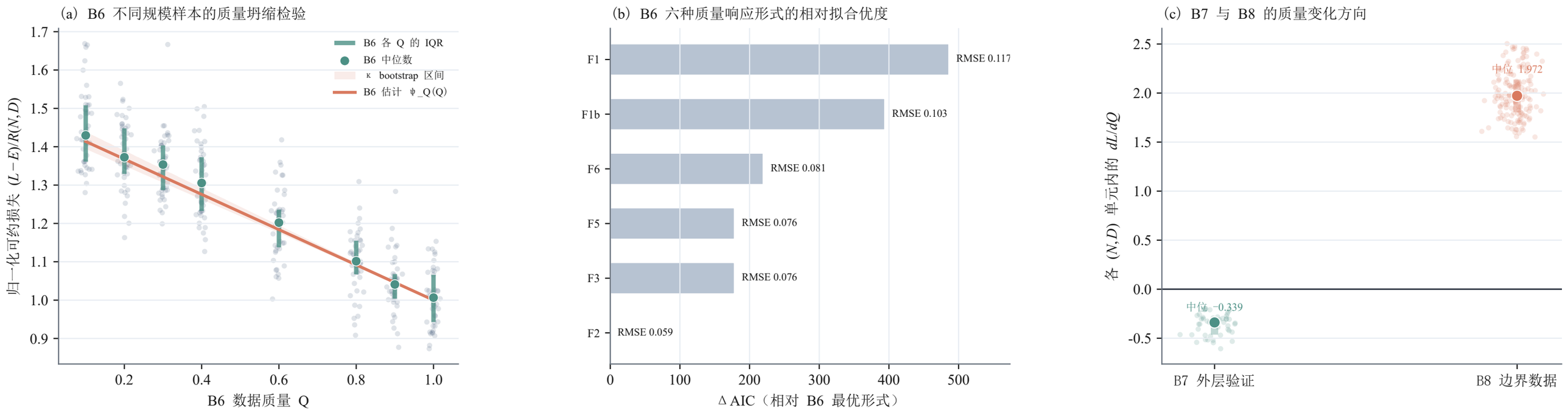

(a) B6 不同规模样本的质量坍缩检验
B6 各 Q 的 IQR
B6 中位数
κ bootstrap 区间
B6 估计 ψ_Q(Q)
归一化可约损失 (L−E)/R(N,D)
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B6 数据质量 Q
(b) B6 六种质量响应形式的相对拟合优度
F1
F1b
F6
F5
F3
F2
RMSE 0.117
RMSE 0.103
RMSE 0.081
RMSE 0.076
RMSE 0.076
RMSE 0.059
0
100
200
300
400
500
Δ AIC（相对 B6 最优形式）
(c) B7 与 B8 的质量变化方向
各 (N,D) 单元内的 dL/dQ
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
中位 1.972
中位 −0.339
B7 外层验证
B8 边界数据